

Contents

1	課金・請求設計書 (メイン)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. 契約モデル(MVP は単一プラン、共有概念正本)	2
1.2.1	2.1 単一プラン定義	2
1.2.2	2.2 階層プランへの拡張余地	2
1.3	3. 契約別利用上書き	2
1.4	4. 契約状態 (contract_owners.contract_status 4 値 = 共有概念正本)	2
1.4.1	4.1 状態遷移詳細 (付録 B.5 から移管)	3
1.5	5. 契約ライフサイクル	3
1.5.1	5.1 トライアル・本契約フロー	3
1.5.2	5.2 サスペンションフロー (§ 6.2.7 から移管)	4
1.5.3	5.3 退会・解約フロー (§ 6.2.8 から移管)	4
1.6	6. 契約とオーナーの関係	4
1.7	7. プラン変更時の仕様 (MVP は契約上書きのみ)	5
1.8	8. 課金方式 / 課金単位	5
1.8.1	8.1 課金単位 (要件 § 8.11.1 / 基本設計書 § 6.6.1 正本)	5
1.8.2	8.2 80/100/125% 三段階アクション (FR-122)	5
1.8.3	8.3 月次境界	5
1.8.4	8.4 通貨 / 税計算	5
1.9	9. 請求対象	5
1.10	10. 請求状態	6
1.11	11. 決済フロー	6
1.11.1	11.4 Stripe Smart Retries 委譲 (基本設計書 § 6.6.4)	6
1.12	12. 外部決済サービス連携 (Stripe)	6
1.13	13. Webhook 処理 (運営者側 § 13 が正本、本書は参照)	7
1.14	14. 請求書・領収書	7
1.15	15. 課金・契約エラー時の動作	7
1.16	16. 月次集計フロー (§ 6.2.10 から移管)	7
1.17	17. 未決事項	8

1 課金・請求設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムの課金・契約・請求・決済を一元化する。**MVP の課金モデル**(完全従量課金 + 月次無料枠 + 14 日トライアル)、契約状態 (contract_owners.contract_status 4 値)、契約ライフサイクル、契約別利用上書き、決済フロー (Stripe) を定義する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 利用者向け課金 UI (SCR-015 課金部 / SCR-028 オーナーセクション § (4) 退会導線 / SCR-024)、契約状態管理、月次利用量計測、Stripe 連携、請求書管理
- 対象外: Stripe Webhook の一次受信・DLQ・リプレイ ([02_運営者システム/個別設計書群/11_課金請求設計書.md § 13](#) 正本)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
共有概念対応表	contract_status / 契約上書きテーブル	../共有/共有概念.md
権限設計書	契約別利用制限	05_ 権限設計書.md
API 設計書	連携 IF #1 / #10	03_API 設計書.md
エラー設計書	課金エラー (E-BILL-*, E-QUOTA-*)	06_ エラー設計書.md
メッセージ一覧	課金・契約メッセージ / critical 通知	07_ メッセージ一覧.md
認証・認可設計書	サスペンション中の操作制限	09_ 認証認可設計書.md
運営者側 課金・請求設計書	Stripe Webhook / DLQ / 月次請求確定 cron(正本)	../02_ 運営者システム/個別設計書群/11_ 課金請求設計書.md
要件 § 8.11	課金単位 / 機能要件の正本	../01_ 要件定義書.md

1.2 2. 契約モデル (MVP は単一プラン、共有概念正本)

1.2.1 2.1 単一プラン定義

MVP は **Free / Basic / Pro / Enterprise** の階層プランを採用しない。以下の単一モデルを全契約に適用する。

項目	MVP 仕様	正本
課金モデル	完全従量課金制 + 月次無料枠	要件 § 8.11.1 / 基本設計書 § 6.6
トライアル	14 日 (終了日翌日 00:00 JST に自動サスペンション)	§ 5.1
再課金リトライ	Stripe Smart Retries 委譲、独自リトライ禁止	§ 11.4
契約別カスタマイズ	owner_quota_overrides(resource_kind 統一実装) で契約単位に上書き (運営者操作)	§ 3 / 05_ 権限設計書.md § 7
月次境界	JST 暦月、無料枠は毎月リセット	§ 8.2
訂正請求	Stripe Credit Note API、運営者の手動操作のみ (自動禁止)	§ 11.5

1.2.2 2.2 階層プランへの拡張余地

将来的にプラン階層を導入する場合 (Future)、本書は `pricing_plans` テーブル + `contract_owners.plan_id` 追加で拡張可能な構造を残す。MVP では `pricing_plans` テーブルは作成しない。

1.3 3. 契約別利用上書き

運営者が契約単位で `owner_quota_overrides` テーブルを操作する (SCR-093)。`resource_kind` で統一実装 (`rate_limit_overrides / budget_limit_overrides` の別テーブルではない、テーブル定義書 04 § 3.26 参照)。

resource_kind	用途	主管 SCR(運営者)	KV ミラー
widget_ask_per_min	ウィジェット質問レート	SCR-093	あり (60s TTL)
widget_inquiry_per_min	ウィジェット未解決質問送信レート	SCR-093	あり
widget_chat_per_min	ウィジェットチャット投稿レート	SCR-093	あり
email_per_hour	メール送信レート	SCR-093	あり
admin_api_per_min	管理 API レート	SCR-093	あり

詳細は [04_ テーブル定義書.md § 3.26](#) 参照。

1.4 4. 契約状態 (contract_owners.contract_status 4 値 = 共有概念正本)

(基本設計書 § 4.9 から移管)

状態	説明	利用可否	システム動作	関連メッセージ ID
active	有効	全機能	通常	-
suspended	サスペンション中(支払い失敗/トライアル終了)	オーナーのみ、課金画面/退会画面/データエクスポート画面	ウィジェット応答は機能停止旨を返す(423、FR-138)	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED
deleted_pending	退会申請中(30日猶予)	オーナーのみ、退会キャンセル/データエクスポート	データ参照可、新規操作不可	MSG-BILL-DELETE-PENDING
deleted	削除済み	×	アカウントスラグのみ ac-counts_retired に永久保持(運営者側)。contract_status='deleted' 設定時は必ず contract_owners.valid=0 も同時セット(両者は同時遷移)	MSG-BILL-DELETED

1.4.0.1 contract_status × valid の整合 (03_ テーブル設計.md §3.1 と同期)

ユーザー種別	contract_owners.contract_status	valid(行種別)	状態
オーナー (contract_owners 行存在)	active / suspended	contract_owners.valid=1 + users.valid=1	オーナー稼働中 / サスペンション中
オーナー (contract_owners 行存在)	deleted_pending	contract_owners.valid=1 + users.valid=1	オーナー退会申請中(30日猶予)
オーナー (contract_owners 行存在)	deleted	contract_owners.valid=0 + users.valid=0	オーナー退会完了 (valid=0 と必ず同時セット)
メンバー (contract_owners 行なし)	(該当なし、contract_owners 行を持たない)	users.valid=1	メンバー有効
メンバー (contract_owners 行なし)	(該当なし、contract_owners 行を持たない)	users.valid=0	メンバー論理削除済み (users.valid=0 のみ)

オーナー退会完了時の **valid=0** は退会バッチ (DD14_ バッチ・非同期処理.md) で **contract_status='deleted'** 更新と同一トランザクション内で **contract_owners.valid=0 + users.valid=0** を同時セットする。メンバー論理削除時は **contract_owners** 行を持たないため **contract_status** は無関係で、**users.valid=0** のみ更新する。

1.4.1 4.1 状態遷移詳細 (付録 B.5 から移管)

From	To	トリガー	reason	セッション処理
-	active	契約作成	-	-
active	suspended	IF #1(支払い失敗 7 日猶予経過)	payment_failure_grace_period	継続(課金/エクスポート/退会のみ)
active	suspended	IF #1(運営者手動)	operator_manual / tos_violation	5 秒以内全削除 (FR-022)
active	suspended	Cron(トライアル終了 + 支払方法未登録)	trial_expired_no_payment_method	継続
suspended	active	IF #1(支払再開/解除)	-	再ログイン要求
active	deleted_pending	admin 退会申請 (SCR-024)	-	継続 (参照中心)
deleted_pending / suspended(元の状態)	deleted_pending	admin 撤回 (30 日以内)	-	継続
deleted_pending	deleted	30 日経過 + 物理削除 Batch	-	全セッション無効化
suspended	deleted_pending	運営者退会・削除移行	-	-

1.5 5. 契約ライフサイクル

1.5.1 5.1 トライアル・本契約フロー

イベント	変更前状態	変更後状態	トリガー	関連 API
トライアル開始	(新規)	active(trial=true)	SCR-002 新規登録完了	POST /accounts
トライアル終了(支払方法未登録)	active(trial=true)	suspended	終了日翌日 00:00 JST cron	(cron)
本契約開始	active(trial=true)	active(trial=false)	支払方法登録 + 初回決済成功	POST /billing/payment-method

トライアル按分: 質問 1,000/月相当を 14 日按分 $\div$ 466 件 通知: トライアル開始日、残り 3 日、終了日に inbox(billing / normal)+ email 起動: メイン Cron(JST 00:00 daily)

1.5.2 5.2 サスペンションフロー (§6.2.7 から移管)

起点イベント:

- ・支払い失敗 連携 IF #1 受信 $\rightarrow$ reason=payment_failure_grace_expired(7 日猶予タイマー開始)
- ・運営者手動停止 $\rightarrow$ reason=operator_manual / tos_violation(即時 suspended)
- ・トライアル終了 メイン Cron $\rightarrow$ reason=trial_expired_no_payment_method(即時 suspended、猶予なし)

認可ゲート (contract_owners.contract_status=suspended 中):

- ・許可: 課金画面 / データエクスポート画面 / 退会画面のみアクセス可
- ・その他: 403
- ・ウィジェット応答: 423(FR-138)

解除条件: 顧客管理側の連携 IF #1 受信 (支払い成功 / 運営者解除) で contract_owners.contract_status='active' へ

1.5.3 5.3 退会・解約フロー (§6.2.8 から移管)

admin が SCR-024 で退会申請

- $\rightarrow$ 再認証 FR-005
- $\rightarrow$ contract_owners.contract_status='deleted_pending'
- $\rightarrow$ ウィジェット応答停止、新規 FAQ 登録不可
- $\rightarrow$ 当月末まで利用可
- $\rightarrow$ 月末締めで利用停止(月割りなし)
- $\rightarrow$ 30 日エクスポート猶予開始
- $\rightarrow$ 物理削除バッチ実行: contract_owners.contract_status='deleted' + contract_owners.valid=0 + user
- $\rightarrow$ 全データ削除 + announcement_recipients 削除

観点	仕様
解約予告期間	当月末まで利用可、月末締めで停止(予告期間なし)
データエクスポート猶予	退会確定から 30 日、SCR-024 退会申請画面 / SCR-015 課金部から JSON/CSV エクスポート可(旧 SCR-016 経由は廃止)
物理削除	30 日経過後にバッチで物理削除(NFR-704)
クーリングオフ	B2B サービスのため特商法適用外。利用規約に明示
月途中の日割り	しない(FR-125)
未請求残高返金	返金しない旨を利用規約に明記
解約 vs 退会	解約申請(サブスクリプション終了)と退会(契約削除)は別フロー

1.6 6. 契約とオーナーの関係

項目	内容
契約単位	contract_owners 行 = 1 契約 (user_id PRIMARY KEY で 1 契約 = 1 オーナー固定)
オーナー / 組織との関係	契約 = 1 オーナーアカウント。組織概念は MVP 範囲外
複数契約可否	同一メールで複数契約は不可 (users.email_hmac UNIQUE)
契約管理者	オーナーアカウント (MVP では譲渡不可、FR-333)
契約停止時の利用制限	課金画面 / 退会画面 / データエクスポートのみ

1.7 7. プラン変更時の仕様 (MVP は契約上書きのみ)

MVP は単一プランのため、プラン階層変更は存在しない。契約別上書きの追加・変更・削除のみが行われる。

変更種別	反映タイミング	課金処理	利用制限の扱い	備考
契約上書き追加 (運営者操作)	即時 (KV TTL 60s 経過後)	翌月から	即時適用	SCR-093 / 4-eyes 承認ログ
契約上書き削除	即時	翌月から標準値	即時標準値復帰	SCR-093 / 4-eyes 承認ログ

1.8 8. 課金方式 / 課金単位

1.8.1 8.1 課金単位 (要件 §8.11.1 / 基本設計書 §6.6.1 正本)

課金対象	計測単位	計測タイミング	失敗時の扱い	MVP 無料枠初期値	MVP 超過課金単価初期値
質問数	1 質問 = エンドユーザーが「送信」操作した 1 リクエスト	リクエスト到達時 (同期)	AI 推論失敗時もカウントするが metering_billable=false	1,000 件 / 月	0.5 円 / 件
FAQ 件数	公開状態の FAQ 件数 (下書き・非公開・削除除外)	月末 23:59:59 JST スナップショット	n/a	100 件	5 円 / 件 / 月
個別チャット部屋数	1 部屋 = 新規 chat_room レコード作成 1 件	部屋作成成功時	再オープン (自動クローズ後 30 日以内の同一 room_id 復活) はカウントしない	30 部屋 / 月	30 円 / 部屋
AI 利用コスト (原価)	推論呼び出しトークン換算 (社内可視化用)	呼び出し成功時のみ	失敗は計測のみ・課金対象外。再試行は最初の 1 回のみ計測	サービス側吸収 (MVP)	n/a (質問数単価に内包)

1.8.2 8.2 80/100/125% 三段階アクション (FR-122)

データ種別	80% 到達	100% 到達	125% 到達
質問数	inbox 通知 (billing / normal)	inbox + email (billing / high)。拒否はしない (エンドユーザー体験を優先、事後課金)	同左 + 翌 1 時間レート制限を 1/2 + 運営者へエスカレーション
FAQ 件数	inbox 通知	新規 FAQ 登録を 拒否 (既存編集は可)	同左 + 運営者へエスカレーション
個別チャット部屋数	inbox 通知	新規部屋作成を 拒否 (既存返信は可)	同左 + 運営者へエスカレーション

1.8.3 8.3 月次境界

JST 暦月。無料枠は毎月 1 日 00:00 JST にリセット。

1.8.4 8.4 通貨 / 税計算

項目	内容
通貨	JPY
税計算	日本国内 10% 固定か顧客管理 IF #10 経由か (未決事項 No.1)

1.9 9. 請求対象

対象	課金条件	金額算出方法	備考
月次無料枠超過分 (質問数)	100% 超過	(超過件数 × 単価)	拒否しない、事後課金
月次無料枠超過分 (FAQ 件数 / チャット部屋)	100% 超過	(超過件数 × 単価)	拒否 (E-QUOTA-*429 + Retry-After)

対象	課金条件	金額算出方法	備考
トライアル中	課金しない	0 円	14 日
サスペンション中	課金しない(月次集計対象外)	0 円	-

1.10 10. 請求状態

請求状態	説明	システム動作	関連エラー ID
未請求	月次集計前	-	-
請求済み	請求書発行済、Stripe 決済中	-	-
支払い成功	Stripe 決済成功	-	-
支払い失敗 (Smart Retries 中)	Stripe Smart Retries 中	-	-
支払い失敗確定 (3 回失敗後)	Smart Retries 終了	顧管 IF #1 「決済失敗確定」 イベント	E-BILL-PAYMENT-FAILED
返金済み	Stripe Credit Note API	-	-
取消済み	運営者手動	-	-

1.11 11. 決済フロー

フロー ID	フロー名	概要	関連 API	外部サービス
BILL-FLOW-001	支払い方法登録	Stripe Setup Intent → 支払方法保存	POST /billing/payment-method	Stripe
BILL-FLOW-002	初回決済	トライアル終了時 or 即時本契約時	(Stripe 経由)	Stripe
BILL-FLOW-003	継続課金 (月次)	月初 1 日 02:00 JST cron(運営者側 § 11 正本)	(cron + IF #10)	Stripe
BILL-FLOW-004	支払い失敗	Stripe Smart Retries → 3 回失敗 → IF #1	(IF #1 受信)	Stripe
BILL-FLOW-005	返金	Stripe Credit Note API(運営者手動)	(運営者側 API)	Stripe
BILL-FLOW-006	訂正請求	Stripe Credit Note API(運営者手動、自動禁止)	(運営者側 API)	Stripe

1.11.1 11.4 Stripe Smart Retries 委譲 (基本設計書 §6.6.4)

観点	仕様
再課金リトライ	Stripe Smart Retries に委譲、独自リトライ実装は行わない
失敗確定	最大 3 回失敗後にメイン側へ「決済失敗確定」 イベント送信 (連携 IF #1)
猶予期間	7 日間 (顧客管理側からのイベント受信時刻起点)
猶予中の操作	管理者ユーザーは管理画面の課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可、それ以外は 403
解除条件	管理者ユーザーが課金画面から手動で支払方法更新 → 即時再決済 → 成功なら顧客管理側が解除イベント発火 → 連携 IF #1 で contract_owners.contract_status='active'
訂正請求	Stripe Credit Note API 経由、運営者の手動操作のみ (自動禁止)

1.12 12. 外部決済サービス連携 (Stripe)

連携先	連携内容	連携方式	Webhook 有無	備考
Stripe	サブスクリプション / 支払方法 / Smart Retries / Credit Note	REST API + Webhook	あり (IF #10 経由、運営者側 §13 正本)	-

1.13 13. Webhook 処理 (運営者側 §13 が正本、本書は参照)

メイン側で扱う Webhook 関連処理:

- ・ IF #1(契約停止イベント) 受信: contract_owners.contract_status 更新 + キャッシュ無効化 + セッション処理
- ・ IF #10 経由で渡される Stripe 関連の通知

詳細仕様は [02_運営者システム/個別設計書群/11_課金請求設計書.md §13](#) を正本とする。

1.14 14. 請求書・領収書

帳票	発行タイミング	記載項目	ダウンロード可否	保持期間
請求書	月次集計確定時	利用量 / 請求金額 / 税 / 期間	SCR-015 から PDF ダウンロード (R2 署名 URL 有効期限 5 分)	7 年 (電子帳簿保存法、運営者側正本)
領収書	支払い成功時	支払金額 / 支払日	SCR-015 から PDF ダウンロード	7 年

帳票仕様 (PDF 出力有無 / 税計算ルール / インボイス制度対応) は未決 —— 未決事項 No.1 参照。

1.15 15. 課金・契約エラー時の動作

ケース	システム動作	ユーザー表示	メッセージ ID
月次無料枠 100% 超過 (FAQ / チャット部屋)	新規操作 429 + Retry-After(月末まで)	「上限に到達しました」 + 課金ダッシュボード誘導	MSG-QUOTA-*
月次無料枠 100% 超過 (質問数)	拒否しない (事後課金)	「無料枠を超過しました。125% までは事後課金で継続利用できます」	MSG-QUOTA-QUESTIONS-100
契約停止中 (contract_status='suspended')	課金 / 退会 / データエクスポート以外 403	サスペンション理由 + 再決済誘導	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED
支払い失敗	7 日猶予期間カウント開始 + メール通知 (critical)	「お支払いが確認できませんでした」 + 課金画面誘導	MSG-BILL-PAYMENT-FAILED
支払い方法未登録 (トライアル終了時)	サスペンション + メール通知 (critical)	「お支払い方法を登録してください」	MSG-TRIAL-EXPIRED
退会済み契約	403、ログイン拒否	「アカウントが削除されています」	MSG-BILL-DELETED

1.16 16. 月次集計フロー (§6.2.10 から移管)

項目	仕様
実行頻度	月初 1 日 02:00 JST(運営者側 §11 正本)
対象期間	前月の利用量
処理内容	1. usage_metering から月次集計、2. 契約上書き適用、3. billing_invoices 作成、4. Stripe 請求作成 (IF #10 経由)、5. 通知メール (high)
幂等性	同一月の二重実行はスキップ (billing_invoices.unique(owner, period))
エラー処理	個別契約失敗時は他契約継続、DLQ 投入
監査	audit_logs.action='billing.monthly_close(retention_class=billing)

1.17 17. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
1	請求書帳票仕様 (PDF 出力有無 / 税計算ルール / インボイス制度対応の項目)	既存ドキュメントに帳票フォーマットなし	-	要確認